

Offload pro Windows

Uživatelský návod

Záloha kamerových karet na více disků najednou, ověření kontrolními součty, report v HTML a PDF, náhledy klipů, proxy s LUTy a kontrola USB zapojení. Pro kameramanské asistenty, DITy, data wranglery a střihače.

Verze aplikace 0.2.0-win · Windows 10 a 11 (64bitové) · přenosná verze bez instalace
Návod popisuje aplikaci **Offload.exe** a příkazovou řádku **bin\offload.exe** z balíčku **Offload-win-x64.zip**.

Obsah

1 **Co Offload dělá**
kopie, ověření, report; proxy, náhledy, LUTy; na kartu se nikdy nezapisuje

2 **Instalace a první spuštění**
rozbalení ZIPu, SmartScreen, požadavky, volitelné doplňky, kde je nastavení a log

3 **Hlavní okno**
karty, cíle, volby, dekodéry, hardware, lišta se spuštěním, fronta

4 **Krok za krokem: první offload**
od vložení karty po vysunutí

5 **Volby kopírování a ověření**
datum, ověření, analýza klipů, co se kontroluje před kopií

6 **Proxy, náhledy a LUTy**
nastavení proxy, složka pro proxy navíc, automatický výběr LUTu, RAW formáty

7 **Report**
co je v HTML a PDF, tři snímky na klip, řádky LUT, kde report najdete

8 **Fronta úloh, zrušení, vysunutí karty**
stavy úlohy, zrušení, zavření aplikace, vysunutí

9 **Nástroje → Prověřit USB porty… a okno Hardware**
zapojení, doporučení, měření, názvy portů, úzké hrdlo při kopii

10 **Co se nachází na cílovém disku**
struktura složek, _REPORT, ascmhl, _PROXY

11 **Příkazová řádka**
offload copy, verify, bench, ports, luts

12 **Řešení problémů a časté otázky**

13 **Licence**

1 Co Offload dělá

Offload zálohuje kamerové karty. Kartu přečte **jen jednou** a každý blok dat zapíše zároveň na všechny zvolené cílové disky. Potom kopie na každém disku přečte zpátky a porovná kontrolní součty. Teprve když všechno sedí, řekne, že kartu lze vysunout.

Co proběhne s každou kartou

1. **Kopie** na všechny cíle najednou do složky `<cíl>\<datum>\<karta>\`. Struktura složek karty zůstane stejná, datum a čas změny souborů jsou jako na kartě.
2. **Ověření zpětným čtením**: každý soubor se z každého cílového disku přečte znovu a jeho kontrolní součet xxHash64 se porovná se součtem spočítaným při čtení karty. Data se čtou z disku, ne z paměti počítače.
3. **Report** do složky `_REPORT` na každém cíli: HTML, PDF, JSON, TXT a seznam kontrolních součtů, k tomu ASC MHL ve složce `ascmhl`.
4. **Analýza klipů** (volitelně): technické údaje každého klipu a tři snímky (první, prostřední, poslední) do reportu.
5. **Proxy** (volitelně): menší soubory `.mov` pro střih, s LUTem, s vypáleným názvem klipu a timecodem, do složky `_PROXY`.

> **Kartu lze vysunout dřív, než doběhnou proxy**
>
> Jakmile jsou všechny soubory na všech discích a ověřené, karta úlohy zezelená s textem „Všechny soubory jsou na 2 discích a ověřené — kartu lze vysunout.“ Analýza klipů a proxy už čtou jen z cílových disků, takže mezitím můžete vložit další kartu.

> **Na kartu se nikdy nezapisuje**
>
> Offload kartu jen čte. Nic na ní nevytváří, nemaže ani nepřejmenovává. Totéž platí pro měření rychlosti v okně Hardware.

Co dál umí

- Více karet za sebou ve frontě; zatímco se renderují proxy jedné karty, kopíruje se další.
- Vestavěné LUTy Log → Rec.709 pro ARRI, Sony, Blackmagic, RED, Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm a automatický výběr LUTu podle kamery (kapitola 6).
- Historii offloadů: řádek „Zálohováno …“ u karty, doplnění jen nových klipů do dřívější zálohy, název složky z názvů klipů, ověření hotové zálohy proti ASC MHL a kontrolu místa před startem (kapitoly 3, 8 a 10).
- Kontrolu USB zapojení čtečky a disků s doporučeními a ukazatel úzkého hrdla během kopie (kapitola 9).
- Stejný formát na disku jako Mac verze Offloadu — kopii z Windows lze ověřit na Macu a naopak.
- Příkazovou řádku `bin\offload.exe` pro skripty (kapitola 11).
- Během běžící úlohy Offload brání uspání počítače.

2 Instalace a první spuštění

Požadavky

- Windows 10 nebo 11, 64bitové.
- Nic dalšího se instalovat nemusí — .NET, FFmpeg (ffmpeg a ffprobe) a dekodér Blackmagic RAW jsou přibalené.
- PDF report tiskne Microsoft Edge bez otevření okna; Edge je součástí Windows.
- Kopírování karet, kontrolní součty, report (HTML a PDF), náhledy a proxy fungují hned po rozbalení.
- Proxy na grafické kartě: ověřeno s NVIDIA. Bez ní se proxy kódují procesorem — pomaleji, ale fungují.

Rozbalení a spuštění

1. Rozbalte celý ZIP `Offload-win-x64.zip` do obyčejné složky (např. `Dokumenty\Offload`). **Nespouštějte aplikaci přímo z archivu.**
2. Spusťte `Offload.exe`. První start trvá o pár sekund déle (rozbalí se knihovny), další už ne.
3. Při prvním spuštění může Windows ukázat modré okno „Systém Windows ochránil váš počítač“ (aplikace není digitálně podepsaná). Klikněte na **Další informace** → **Přesto spustit**.

> **Složka jako argument**
> Složku se záznamem (např. kopii karty na disku) můžete přetáhnout myší na `Offload.exe`. Aplikace se otevře a složka bude v seznamu **Karty** rovnou zaškrtnutá.

Co je ve složce

Soubor / složka	K čemu
`Offload.exe`	aplikace
`bin\offload.exe`	příkazová řádka (`offload --help`)
`bin\braw-decode.exe`	dekodér Blackmagic RAW (knihovnu Blackmagic nepřibaluje)
`bin\ffmpeg.exe` , `bin\ffprobe.exe`	FFmpeg — proxy, náhledy, metadata klipů (licence GPL v3, viz `licence\ffmpeg`)
`luts\`	vestavěné LUTy Log → Rec.709 pro proxy a náhledy (11 souborů `.cube`)
`licence\`	licence přibalených programů a popis LUTů
`CTI-ME.txt`	krátký návod ke spuštění
`Offload-navod.pdf`	tento návod

Volitelné doplňky pro RAW

Formát	Co je potřeba	Bez doplňku
Blackmagic RAW (`.braw`)	knihovna Blackmagic RAW — stačí nainstalovat zdarma **Blackmagic RAW Player** (blackmagicdesign.com, sekce Support), nebo mít DaVinci Resolve	klipy se jen zkopírují a ověří, bez proxy a náhledů
RED (`.R3D`)	REDline z balíku REDCINE-X PRO	klipy se jen zkopírují a ověří
ARRIRAW (`.ari` , `.mxf`)	ARRI Reference Tool (`art-cmd`)	klipy se jen zkopírují a ověří

Nainstalované nástroje Offload najde sám ve standardních umístěních; jinou cestu lze zadat v sekci **Dekodéry** hlavního okna (kapitola 3). Podpora RED a ARRIRAW je v aplikaci hotová, ale zatím nebyla vyzkoušená se skutečnými nástroji výrobců.

Kde je nastavení a log

Soubor	Obsah
`%APPDATA%\Offload\settings.json`	nastavení: seznam cílů, volby, proxy, cesty k nástrojům, názvy USB portů
`%APPDATA%\Offload\app.log`	log aplikace (hodí se při hlášení chyby)
`%APPDATA%\Offload\hwtest.json`	výsledek posledního testu USB portů

Do Průzkumníka stačí do adresního řádku napsat `%APPDATA%\Offload` .

Odinstalace

Smažte složku s aplikací. Nastavení zůstane v `%APPDATA%\Offload` , dokud ho nesmažete.

3 Hlavní okno

Okno má nahoře menu **Nástroje**, vlevo panel s nastavením offloadu a dole tlačítko **Spustit offload**, vpravo **Fronta** s kartami běžících a hotových úloh. Šířku obou panelů lze měnit tažením dělicí čáry. Vzhled (světlý / tmavý) se řídí nastavením Windows.

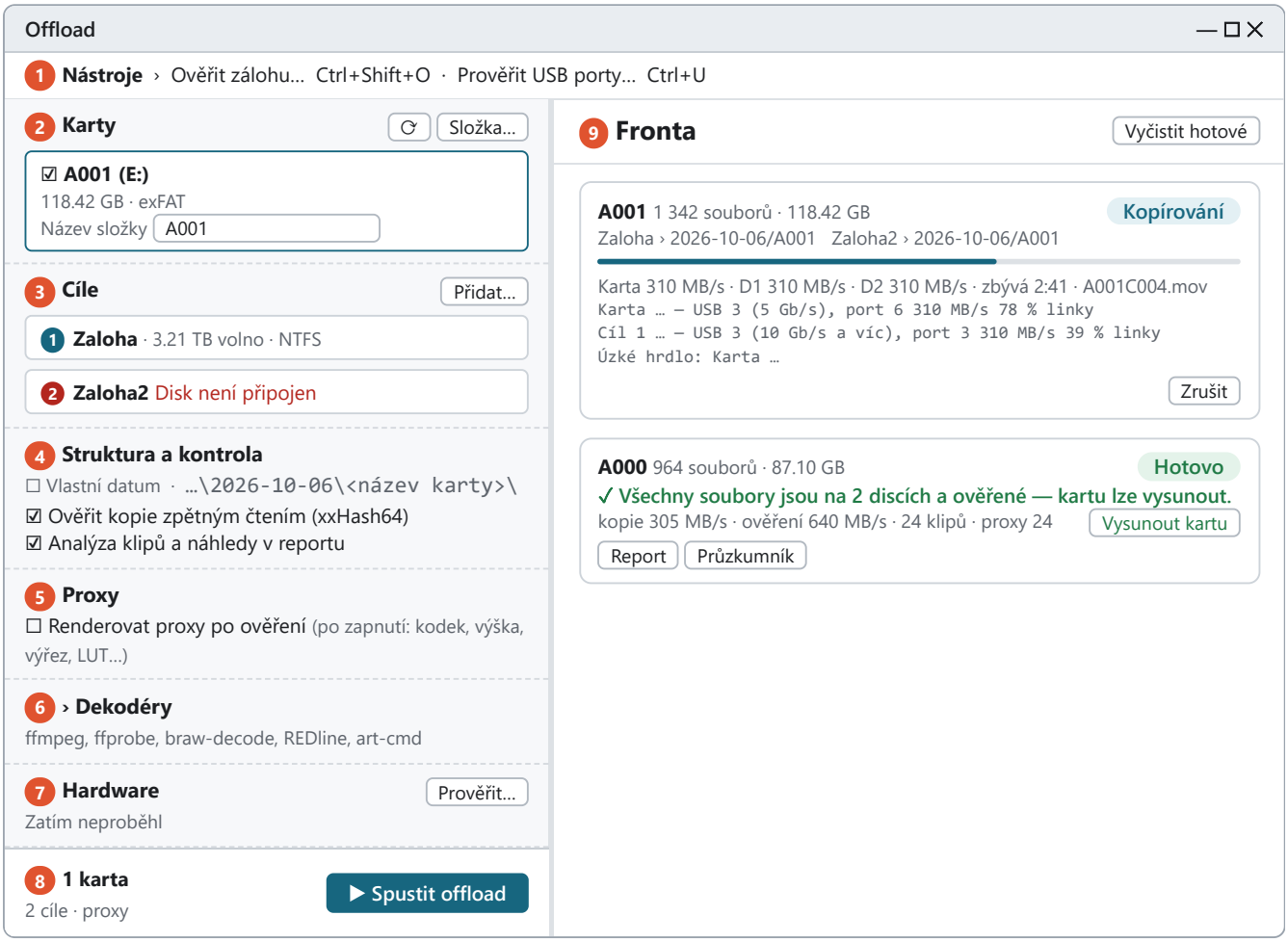


Schéma hlavního okna (zjednodušeno; jména, čísla a rychlosti jsou jen příklad).

1 **Menu Nástroje** — Prověřit USB porty… (Ctrl + U), kapitola 9.

2 **Karty** — zdroje ke kopírování.

3 **Cíle** — disky a složky, kam se kopíruje.

4 **Struktura a kontrola** — datum, ověření, analýza klipů.

5 **Proxy** — proxy a LUTy, kapitola 6.

6 **Dekodéry** — nalezené nástroje (rozbalovací sekce).

7 **Hardware** — výsledek posledního testu USB.

8 **Lišta se spuštěním** — souhrn a Spustit offload.

9 **Fronta** — karty úloh, kapitola 8.

Karty

- Karta vložená do čtečky se v seznamu **objeví sama a je zaškrtnutá**. Dokud žádná není, sekce ukazuje „Vložte kartu do čtečky — objeví se tady automaticky."
- Každý řádek ukazuje jmenovku a písmeno jednotky (např. `A001 (E:)`), obsazené místo a souborový systém. Disk, který nevypadá jako kamerová karta, má navíc „nevypadá jako karta" a sám se nezaškrtne. Za kartu se považuje médium se složkami typu `DCIM`, `PRIVATE`, `CLIP`, `CONTENTS`, `XDROOT`, `M4ROOT` apod. nebo s klipy (`.braw`, `.r3d`, `.mxf`, `.mov`, `.mp4`, `.ari`, `.crm` …) nejvýš o složku níž.

- Nabízejí se vyměnitelná média a disky připojené přes USB nebo SD. Systémový disk ani disk, na kterém je některý cíl, se jako karta nenabízí.
- Pod údaji karty je řádek z **historie offloadů**: šedě „Zjišťuji, jestli už je karta zálohovaná…“, pak zeleně **„Zálohováno 6. 10. 2026 8:15 na Zaloha (D:), Zaloha2 (F:) — ověřeno“**, oranžově s doplňkem **„· nové soubory: 12 (3,2 GB)“**, **„— NEOVĚŘENO“** nebo **„…, ale karta se od té doby změnila (4 soubory jinak) — doplnit nejde, jen celá kopie“**, červeně **„— s chybami (3 soubory)“**. Kartu, kterou Offload nikdy nekopíroval, nechá bez řádku; karta vyprázdněná v kameře ukáže neutrálně „Karta je prázdná — dřív zálohováno …“. Kartu pozná podle sériového čísla souborového systému a kapacity, takže i v jiné čtečce; přeformátovaná karta je nová. Historie je jen v tomto počítači (`%APPDATA%\Offload\history.json`), kopie zrušená uprostřed se do ní nezapíše.
- U zaškrtnuté karty je pole **Název složky**. Šedě je předvyplněný návrh: cívka z názvů klipů (`A001C003_…` → `A001`, pod polem „podle názvů klipů (A001C003…)“); u karty bez takových názvů a bez historie „další v řadě po A001 (dnes)“ podle karet zkopírovaných do stejné složky data; jinak jmenovka svazku (u složky její název). Víc cívek na jedné kartě návrh nedá („Na kartě je víc cívek: A001, A002“). Dvě neznámé karty dostanou po sobě A002, A003. Napsaný název má vždy přednost. Návrh vypne volba v kapitole 5.
- U karty, na které od zálohy přibyly klipy (a dřívější cíle jsou připojené), je zaškrtávátko **Doplnit jen nové klipy do dřívější zálohy (12 souborů · 3,2 GB)**. Zaškrtnuté místo názvu ukáže „Složka: 2026-10-06\A001 na 2 cílech“: zkopírují se jen nové soubory do **stejné** složky karty na disky dřívější zálohy (sekce Cíle může být prázdná). Nenabízí se pro změněnou kartu, jinou kartu ani složku přidanou ručně. Podrobně v kapitolách 8 a 10.
- Tlačítko ⟳ („Znovu načíst připojené disky“) načte disky znovu a zkontroluje cíle.
- **Složka…** přidá libovolnou složku (kopii karty na disku, NAS, kartu ve čtečce, kterou aplikace sama nenabídla). Chová se jako karta: lze ji zaškrtnout a pojmenovat.

Cíle

- **Přidat…** vybere cílovou složku (kořen, pod který se zakládají složky s datem). Cílů může být libovolně; seznam si aplikace pamatuje.
- Každý cíl má číslo (v kartě úlohy se z něj stane **D1**, **D2**…), název, volné místo a souborový systém. Celou cestu ukáže bublina po najetí myší na název. Křížkem („Odebrat cíl“) cíl odeberete.
- Odpojený disk má červené číslo a text **Disk není připojen**; dokud je tak, offload nejde spustit. Aplikace cíle kontroluje každých asi 5 sekund, takže se po připojení disku řádek sám vrátí do pořádku.
- U disku s exFAT nebo FAT32 je oranžově **Doporučeno NTFS — spolehlivější než exFAT/FAT32**.
- Bez cílů je vidět rada „Přidejte dva disky — každá karta se zapíše na oba zároveň.“, s jediným cílem varování **Jen jeden cíl — doporučeny jsou dvě nezávislé kopie.**

Struktura a kontrola, Proxy

Volby datové složky, ověření a analýzy klipů popisuje kapitola 5, sekci Proxy kapitola 6. Pod sekcí Proxy se objevují červené a oranžové hlášky, které vysvětlují, proč nejde spustit offload nebo co se přeskočí (kapitola 12).

Dekodéry

Rozbalovací sekce s pěti nástroji: **ffmpeg** (proxy, náhledy), **ffprobe** (metadata klipů), **braw-decode** (Blackmagic RAW), **REDline** (RED R3D), **art-cmd** (ARRIRAW). U každého je cesta, kde ho aplikace našla, nebo „nenalezeno“; nalezený nástroj má zelenou ikonu. Tlačítkem **…** („Vybrat cestu k nástroji“) vyberete jiný `.exe`. Pod seznamem je poznámka „Canon Cinema RAW Light a Sony X-OCN se zkopírují a ověří, proxy pro ně nejde vyrobit.“

Hardware

Souhrn posledního testu USB portů — „Zatím neproběhl“, nebo např. „Poslední test 6. 10. 2026 14:05 · bez varování“ / „… · 2 varování“. Tlačítko **Prověřit…** otevře okno Hardware (kapitola 9).

Lišta se spuštěním

Ukazuje počet vybraných karet („Vyberte kartu“, „1 karta“, „3 karty“) a cílů („2 cíle“, se zapnutými proxy „2 cíle · proxy“). Tlačítko **Spustit offload** (Ctrl + Enter) je aktivní, když je vybraná aspoň jedna karta, existuje aspoň jeden cíl, všechny cíle jsou připojené a nic dalšího nebrání startu (chybějící LUT, nedostupná složka pro proxy, běžící měření rychlosti, nedostatek místa — důvod je vždy napsaný červeně nebo oranžově). Pod lištou se ukáže červeně **„Na cíli Zaloha (D:) není dost místa: potřeba 412 GB (karty 380 GB, proxy ~30 GB, report 2 GB), volno 398 GB.“** (start nejde) nebo oranžově **„Na cíli Zaloha (D:) zbude po offloadu jen 6 GB — rezerva pod 5 %, odhad proxy je přibližný.“** (start jde). Počítají se vybrané karty, úlohy ve frontě i běžící úlohy, cíle na stejném disku a složka pro proxy dohromady. Když karta ještě není zjištěná, Start na ni počká nejvýš 10 sekund („Prověřuji kartu, než začnu kopírovat…“); když se ani pak nedozvíme, jestli je zálohovaná, zeptá se „Karta A001 se ještě prověřuje — nevím, jestli už je zálohovaná. Spustit přesto celou kopii?“ (výchozí odpověď je Ne).

Fronta

Prázdná fronta ukazuje „Zatím žádný offload — Vyberte kartu a cíle vlevo a stiskněte Ctrl+Enter.“ Každá spuštěná karta dostane vlastní kartu úlohy, nejnovější nahoře. **Vyčistit hotové** odebere ze seznamu dokončené úlohy (na discích se nic nemaže). Podrobně v kapitole 8.

4 Krok za krokem: první offload

1. **Připojte cílové disky** a v sekci **Cíle** je přidejte tlačítkem **Přidat…**. Doporučené jsou dva nezávislé disky. Stačí to udělat jednou — cíle si aplikace pamatuje.

2. **Vložte kartu do čtečky.** Objeví se v sekci **Karty** a je zaškrtnutá. Karet může být víc najednou; zkopírují se jedna po druhé. Kartu, kterou aplikace nenabídla, přidejte tlačítkem **Složka…**.

3. **Zkontrolujte název složky karty.** Předvyplněná je jmenovka svazku. Pokud ji chcete změnit (např. na `A001`), napište název do pole **Název složky**. Náhled cesty pod volbou **Vlastní datum** ukazuje, kam se bude kopírovat: `…\2026-10-06\<název karty>\`.

4. **Zkontrolujte volby**: **Ověřit kopie zpětným čtením (xxHash64)** nechte zapnuté. Chcete-li proxy, zapněte **Renderovat proxy po ověření** a nastavte je (kapitola 6).

5. **Spusťte** tlačítkem **Spustit offload** nebo Ctrl + Enter. Spuštěné karty se v seznamu odškrtnou a ve frontě vpravo se pro každou objeví karta úlohy.

6. **Sledujte průběh.** Karta úlohy ukazuje fázi (Kopírování, Ověřování, …), ukazatel průběhu, rychlost čtení karty a zápisu na každý disk (`Karta 310 MB/s · D1 310 MB/s · D2 305 MB/s`), odhad zbývajícího času a právě kopírovaný soubor. Pod tím je řetěz připojení a **Úzké hrdlo** (kapitola 9).

7. **Počkejte na zelený pruh** „Všechny soubory jsou na 2 discích a ověřené — kartu lze vysunout.“ Současně zazní zvuk. Teprve teď je karta bezpečně zálohovaná.

8. **Vysuňte kartu** tlačítkem **Vysunout kartu**. Karta zmizí ze seznamu, čtečka zůstane připojená. Vložte další kartu a pokračujte od kroku 2 — proxy předchozí karty se mezitím dál renderují.

9. **Po dokončení** se karta úlohy přepne na Hotovo a tlačítko aplikace v hlavním panelu Windows zabliká. Pod kartou je souhrn („kopie 305 MB/s · ověření 640 MB/s · 24 klipů · proxy 24“), tlačítko **Report** otevře HTML report a **Průzkumník** otevře složku karty na prvním cíli.

> **Nevytahujte kartu dřív**
> Dokud karta úlohy neukazuje zelený pruh, kartu ani cílové disky neodpojujte. Pokud se úloha zruší nebo některý soubor selže, karta **není** zálohovaná (kapitola 8).

> **Stejná karta podruhé**
> Když stejnou kartu (stejný název) zkopírujete týž den znovu, nová kopie dostane složku `A001_2`, `A001_3` … Starší offload se nikdy nepřepíše.

5 Volby kopírování a ověření

Sekce **Struktura a kontrola**. Volby ověření a analýzy klipů si aplikace pamatuje.

Volba	Výchozí	Význam
Vlastní datum	vypnuto (dnešní datum)	Složka s datem na cílech je normálně dnešní datum ve tvaru `RRRR-MM-DD`. Po zaškrtnutí vyberete jiné datum v kalendáři (třeba natáčecí den, který skončil po půlnoci). Pod volbou je náhled cesty `…\2026-10-06\<název karty>\`. Vlastní datum platí do zavření aplikace.
Ověřit kopie zpětným čtením (xxHash64)	zapnuto	Po kopii se každý soubor z každého cíle přečte znovu a porovná se kontrolní součet. Bez ověření se objeví oranžové **„Bez ověření není jisté, že data na disku jsou v pořádku.“**, report má štítek **ZKOPÍROVÁNO — NEOVĚŘENO** a zelený pruh „kartu lze vysunout“ se **neukáže**.
Navrhovat název karty podle klipů	zapnuto	Šedý návrh v poli **Název složky** z názvů klipů (ARRI, Sony Venice, Canon Cinema EOS, RED, Blackmagic) nebo „další v řadě“ (kapitola 3). Vypnuto = jmenovka svazku jako dřív.
Analýza klipů a náhledy v reportu	zapnuto	Po kopii se u každého klipu zjistí formát, kodek, rozlišení, snímková frekvence, délka, timecode a zvukové stopy a do reportu se vloží tři snímky. Čte se z cílových disků, ne z karty. Potřebuje ffmpeg a ffprobe (jsou přibalené).

Nevracejte se ke starší verzi než 0.2.0 — verze 0.1.0 by z nastavení smazala údaje, kterým nerozumí.

Jak kopie probíhá

- Karta se čte jednou, data jdou současně na všechny cíle. Pomalejší disk může chvíli zaostávat, aniž by brzdil čtení karty.
- Čte i zapisuje se mimo systémovou paměť (cache) a po zápisu se vyprázdní i cache disku, takže ověření čte data opravdu z disku. Svazky, které to neumějí (některé síťové), přejdou na běžný zápis a report to u cíle uvede: „Cíl 1: svazek nepodporuje přímý zápis, použita systémová cache.“
- Rozpracovaný soubor má na cíli skryté jméno `.<jméno>.offload-part` a své jméno dostane až po úplném zápisu. Nedokončená kopie tak nikdy nevypadá jako hotová.
- Když se soubor z karty nedá přečíst, zkusí se to ještě třikrát. Pak se soubor označí jako chybný a kopie pokračuje dalším souborem. Chyba zápisu na jeden cíl neovlivní ostatní cíle.
- Systémové položky (`System Volume Information`, `$RECYCLE.BIN`, `desktop.ini`, `Thumbs.db`, macOS soubory jako `.DS_Store`, `.Spotlight-V100`, `._*`) se nekopírují; report je vypíše jako vynechané.

Co se kontroluje před kopií

Než se cokoli zapíše, Offload ověří následující. Když něco nesedí, úloha skončí stavem Chyba a českou hláškou na kartě úlohy (význam a řešení v kapitole 12):

- zdroj existuje a obsahuje soubory; cíle existují a dá se na ně zapisovat;

- cíl není na stejném svazku jako karta a dva cíle nejsou na stejném svazku (to by nebyla druhá kopie);
- zdroj není sám dřívější offload (nemá v kořeni `_REPORT`, `_PROXY` ani `ascmhl`);
- na každém disku cílů je dost místa pro kartu, proxy a report — sčítají se cíle na stejném disku, složka pro proxy a karty, které už čekají ve frontě; proxy se odhadují z velikosti klipů a před renderem proxy se místo přepočítá podle skutečné délky (když se nevejdou, proxy se přeskočí a kopie zůstane ověřená);
- na kartě nejsou názvy, které Windows neumí uložit (znaky `< > : " | ? *`, jména jako `CON`, `NUL`, tečka nebo mezera na konci), ani dva soubory lišící se jen velikostí písmen;
- na cíl s FAT32 nemá jít soubor o velikosti 4 GB a víc.

6 Proxy, náhledy a LUTy

Proxy se renderují až po ověření kopie a čtou se z cílového disku, ne z karty. Zapnete je volbou **Renderovat proxy po ověření** v sekci **Proxy**; teprve pak se ukážou další volby. Hotové proxy jsou ve složce `_PROXY` ve složce karty jako `<klip>.mov`.

Nastavení proxy

Volba	Výchozí	Možnosti a význam
Kodek	H.264	H.264, H.265 / HEVC, ProRes 422 Proxy, ProRes 422 LT, ProRes 422, ProRes 422 HQ.
Výška	1080p	540p, 720p, 1080p, 2160p.
Datový tok	10 Mb/s	Jen pro H.264 a H.265; tlačítky − a + v rozsahu 2–50 Mb/s.
Výřez	celý obraz	Ořízne proxy na frame lines: celý obraz, 1.33, 1.66, 1.78, 1.85, 2.00, 2.39. Při zvoleném poměru se vedle objeví velikost výřezu v „% obrazu“ (50–100 %; bublina: „Velikost frame lines vůči obrazu – 90 % = 10 % overscan“).
LUT	Automaticky podle kamery	Viz níže, „LUT pro proxy a náhledy“.
Burn-in názvu klipu	zapnuto	Název klipu vypálený do obrazu proxy.
Burn-in timecodu	zapnuto	Timecode vypálený do obrazu proxy.
Zvuk	zapnuto	Proxy obsahují zvuk klipu.
Přeskočit proxy nahrané kamerou (SUB/PROXY)	zapnuto	Malé soubory, které kamera nahrává sama (ve složkách `SUB` nebo `PROXY`), se zkopírují a ověří, ale proxy se z nich znovu nedělá. V reportu jsou označené „(proxy kamery)“ a mají stav „přeskočeno“.
Kopírovat proxy na všechny cíle	zapnuto	Proxy se renderuje jednou na první cíl a pak se zkopíruje do `_PROXY` na ostatních cílech. Vypnuto = proxy jen na jednom cíli.
Kopírovat proxy i do složky	nevybráno	Další kopie proxy do vlastní složky — viz níže.

Kopírovat proxy i do složky

Tlačítkem **Vybrat…** zvolíte složku (např. disk pro střižnu). Každá hotová proxy se kromě `_PROXY` na cílech zkopíruje navíc do

```
<složka>\<datum>\<karta>\<klip>.mov      např.  G:\Proxy\2026-10-06\A001\A001C001.mov
```

- Nic se nepřepíše: když už tam soubor stejného jména je, nový dostane `_2`, `_3` …
- Křížek vedle („Nekopírovat do složky“) volbu zruší.
- Když složka není dostupná (odpojený disk), offload nejde spustit a v sekci Proxy je červeně **„Složka pro proxy není dostupná: …“**.

- Když složka zmizí až během úlohy, proxy zůstanou na cílech a u klipu je v reportu poznámka „kopie do … selhala: …“.

Kódování proxy

H.264 a H.265 kóduje Offload na grafické kartě, pokud ji najde (zkouší NVIDIA, Intel a AMD v tomto pořadí; ověřeno je s NVIDIA), jinak procesorem. ProRes se kóduje vždy procesorem. Použitý kodér je uvedený v reportu, např. „Proxy: H.264 (h264_nvenc), 1080p …“. Barvy proxy jsou Rec.709.

LUT pro proxy a náhledy

Vybraný LUT se použije na proxy i na tři snímky klipu v reportu. Seznam **LUT** nabízí:

Volba	Co se stane
Automaticky podle kamery (výchozí)	Offload u každého klipu zjistí kameru a log křivku a vybere vestavěný LUT. Pod seznamem je volba **Když kameru nepoznám:** — záložní LUT pro klipy, které automatika nepozná (výchozí **Bez LUT**, nebo kterýkoli vestavěný LUT).
vestavěný LUT (např. **Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709**)	Tento LUT dostanou všechny klipy.
Bez LUT	Proxy a náhledy bez LUTu.
Vlastní…	Otevře výběr souboru `.cube`. Název vybraného souboru je vedle tlačítka **Vybrat…**, celá cesta v bublině. Když soubor zmizí (např. odpojený disk), offload nejde spustit a červeně je **„LUT nenalezen: … — vyberte jiný nebo ho odeberte.“**

Vestavěné LUTy (Log → Rec.709)

Název v aplikaci	id (příkazová řádka)
ARRI LogC3 / AWG3 → Rec.709	`arri-logc3-awg3`
ARRI LogC4 / AWG4 → Rec.709	`arri-logc4-awg4`
Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709	`sony-slog3-sgamut3cine`
Sony S-Log3 / S-Gamut3 → Rec.709	`sony-slog3-sgamut3`
Blackmagic Film Gen 5 → Rec.709	`bmd-film-gen5`
RED Log3G10 / REDWideGamutRGB → Rec.709	`red-log3g10-rwg`
Canon Log 2 / Cinema Gamut → Rec.709	`canon-clog2-cinemagamut`
Canon Log 3 / Cinema Gamut → Rec.709	`canon-clog3-cinemagamut`
Panasonic V-Log / V-Gamut → Rec.709	`panasonic-vlog-vgamut`
DJI D-Log / D-Gamut → Rec.709	`dji-dlog-dgamut`
Fujifilm F-Log2 / F-Gamut → Rec.709	`fujifilm-flog2-fgamut`

Vestavěné LUTy jsou vlastní výpočet podle bílých knih výrobců, ne oficiální LUTy výrobců.

Které kamery se poznají automaticky

Kamera / formát	Podle čeho	LUT
Sony	sidecar `<klip>M01.XML` vedle klipu	S-Log3 + S-Gamut3.Cine nebo S-Gamut3 → odpovídající LUT; jiná gama (i S-Log2) = bez LUTu
ARRI (ProRes a jiné video)	model kamery	ALEXA 35 → LogC4, ostatní ALEXA a AMIRA → LogC3
ARRIRAW	metadata klipu	LogC3 nebo LogC4
Blackmagic RAW	gama klipu	Blackmagic Design Film Gen 5 → vestavěný LUT; Film starší generace, Video, Extended Video a další gamy = bez LUTu; když klip gamu neuvádí, předpokládá se Film Gen 5
RED R3D	formát	Log3G10

Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm se zatím automaticky nepoznají a dostanou záložní LUT z volby **Když kameru nepoznám:**. Pro DJI D-Log M vestavěný LUT není.

> **ARRI nahrané v Rec.709**
> ARRI se pozná podle modelu kamery a předpokládá se log záznam. Klip z ARRI nahraný přímo v Rec.709 by LUT dostal neprávem — v takovém případě zvolte **Bez LUT**.

U každého klipu report ukáže, jaký LUT dostal a proč — např. „LUT: Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709 (Sony XML: …)“ nebo „LUT: bez LUT (kamera nerozpoznána)“ (kapitola 7).

RAW formáty

Formát	Co je potřeba pro proxy a náhledy	Poznámka
Blackmagic RAW	knihovna Blackmagic RAW (Blackmagic RAW Player, SDK nebo DaVinci Resolve)	přibalený `braw-decode` ji najde sám
RED R3D	REDline (REDCINE-X PRO)	bez proxy nemají klipy v reportu náhledy
ARRIRAW	ARRI Reference Tool (`art-cmd`)	bez proxy nemají klipy v reportu náhledy
Canon Cinema RAW Light, Sony X-OCN	—	jen kopie a ověření, proxy pro ně nejde vyrobit

Bez potřebného nástroje se klip vždy zkopíruje a ověří; v reportu dostane stav proxy „nepodporováno“ a poznámku, co chybí.

7 Report

Report se zapisuje do složky `_REPORT` ve složce karty **na každém cíli**. Hlavní je HTML report `<karta>_report.html`; vedle je stejný report jako PDF `<karta>_report.pdf` (A4 na šířku, s vloženými snímky). Tlačítko **Report** na kartě úlohy otevře HTML z prvního připojeného cíle.

Co v reportu je

- **Hlavička**: název karty, štítek stavu OVĚŘENO, ZKOPÍROVÁNO — NEOVĚŘENO nebo CHYBA, datum a čas začátku a konce.
- **Souhrn**: počet souborů, objem dat, počet klipů a jejich celková délka, doba a rychlost kopírování a ověření, kontrolní součet (XXH64).
- **Cíle**: tabulka disků — disk, složka, souborový systém, počet souborů OK a chyb. Pod ní zdroj a jeho souborový systém.
- **Chyby** (jen když nějaké jsou): soubor a problém, zvlášť pro kartu a pro každý cíl.
- **Klipy**: u každého klipu tři snímky, název (u proxy z kamery „(proxy kamery)"), cesta na kartě, formát a kodek, rozlišení, FPS, délka, timecode, počet zvukových kanálů, velikost a stav proxy (**hotovo**, **chyba**, **nepodporováno**, přeskočeno). Pod tabulkou řádek s nastavením proxy, např. „Proxy: H.264 (h264_nvenc), 1080p, výřez 1.85, LUT: automaticky podle kamery → _PROXY/ · také ve složce G:\Proxy".
- **Všechny soubory**: každý soubor s velikostí, kontrolním součtem a stavem na každém cíli (**ověřeno**, zapsáno, CHYBA, nezpracováno). V HTML je seznam sbalený, v PDF rozbalený.
- Seznam vynechaných systémových souborů a v patičce verze aplikace.

Tři snímky na klip

Každý klip má v reportu **první, prostřední a poslední snímek**. Pod každým je jeho timecode, nebo číslo snímku (`#1234`), když klip timecode nemá. Klip bez známé délky má jen první snímek. Snímky mají použitý LUT. U R3D a ARRIRAW se snímky berou z hotové proxy, takže bez proxy je tyto klipy nemají.

Řádky LUT

Pod názvem klipu je řádek s LUTem a důvodem, proč ho dostal:

Příklad	Význam
LUT: ARRI LogC4 / AWG4 → Rec.709 (ARRI kamera (předpoklad LogC4))	automatika poznala kameru
LUT: … (kamera nerozpoznána — záložní LUT)	kamera nepoznaná, použit záložní LUT
LUT: … (vybraný v nastavení)	vestavěný LUT zvolený ručně
LUT: muj_look.cube (vlastní LUT)	vlastní soubor `.cube`
LUT: bez LUT (Blackmagic RAW: Video (není log))	kamera poznaná, ale záznam není log
LUT: bez LUT (kamera nerozpoznána)	automatika kameru nepoznala a záložní LUT je „Bez LUT"

Je-li LUT vypnutý volbou **Bez LUT**, řádek se nevypisuje.

Ostatní soubory v `_REPORT`

Soubor	Obsah
`offload_report.json`	úplný strojově čitelný report (pro další nástroje)
`offload_report.txt`	krátký textový souhrn
`<karta>.xxh64`	seznam kontrolních součtů xxHash64 všech souborů — z něj ověřuje `offload verify`

Ve složce `ascmhl` vedle je ASC MHL (verze 2) se součty všech souborů — lze ji ověřit nástroji třetích stran (`ascmhl` , Silverstack, ShotPut). Snímky z reportu jsou jen v HTML a PDF, ne v JSON.

8 Fronta úloh, zrušení, vysunutí karty

Jak fronta pracuje

Karty se kopírují **jedna po druhé** (sdílejí cílové disky). Analýza klipů a proxy předchozí karty běží souběžně s kopií další karty. Každá úloha si při spuštění uloží nastavení, se kterým startovala — pozdější změny voleb ji neovlivní.

Stavy úlohy

Štítek	Co znamená
Čeká	úloha je ve frontě, kopíruje se jiná karta
Kopírování	čtení karty a zápis na všechny cíle
Zápis cache disků	vyprázdnění vyrovnávací paměti disků, aby data byla opravdu na disku
Ověřování	zpětné čtení z cílů a porovnání kontrolních součtů
Report	zápis reportu, seznamu součtů a MHL
Analýza klipů	metadata a snímky klipů („Klip 3/24 · A001C003“)
Render proxy	proxy („Proxy 3/24 · A001C003 · 45 %“)
Hotovo	úloha skončila bez chyby kopie
Chyba	úloha selhala (důvod je červeně na kartě), nebo některé soubory selhaly
Zrušeno	úlohu jste zrušili

Texty na kartě úlohy

- „Všechny soubory jsou na N discích a ověřené — kartu lze vysunout.“ — karta je zálohovaná; zazní zvuk. Platí jen se zapnutým ověřením.
- „N souborů selhalo — karta NENÍ bezpečně zálohovaná. Podrobnosti v reportu.“ — v reportu v části Chyby najdete které soubory a proč.
- „Zrušeno — karta není kompletně zálohovaná.“ — kopie nebo ověření byly přerušené.
- Po dokončení souhrn, např. „kopie 305 MB/s · ověření 640 MB/s · 24 klipů · proxy 23, 1 chyba“.

Po skončení každé úlohy tlačítko Offloadu v hlavním panelu Windows zabliká; při chybě zazní chybový zvuk.

Karty už jsou zálohované

Když spouštíte celou kopii karty, kterou historie zná, Offload se zeptá v okně **Karty už jsou zálohované** (u jedné karty **Karta už je zálohovaná**) se seznamem záloh a složkou, která by vznikla (např. `A001_2`): **Kopírovat znovu celé**, **Vynechat zálohované** (spustí jen ostatní karty) nebo **Zrušit** (nespustí nic). Neptá se u karty, která se od zálohy změnila (její řádek už říká, že jde jen celá kopie), u prázdné karty ani u karet se zaškrtnutým doplněním. Příkazová řádka se neptá, jen vypíše řádek se zálohou.

Doplnění nových klipů

Úloha doplnění má název „A001 · doplnění“ a cíle dřívější zálohy. Zkopíruje jen nové soubory, nic nepřepíše a zapíše novou generaci reportu a ASC MHL (kapitola 10). Když není co kopírovat, skončí Hotovo s textem „Nic nového —

záloha je úplná.“ Oranžově může upozornit **„5 souborů z dřívější zálohy nebylo ověřeno — doporučeno Ověřit zálohu.“** Doplnění se odmítne dřív, než cokoli zapíše (červená hláška na kartě úlohy, kapitola 12), když dřívější záloha není dostupná, chybí její report nebo ASC MHL, zálohy na cílech nejsou stejné, na kartě není žádný soubor zálohy (jiná karta), je tam soubor stejného jména s jinou velikostí či datem, nebo do téže zálohy právě doplňuje jiná úloha (stejná složka karty se doplňuje vždy jen jednou, i z druhého okna Offloadu). Pak udělejte celou kopii. Když se karta mezi zaškrtnutím a Startem změnila, Start řekne „Karta A001 se změnila — doplnit už nejde. Zkontrolujte ji a spusťte znovu.“ a tu kartu nespustí (ostatní ano).

Ověření zálohy

Nástroje → Ověřit zálohu… (Ctrl + Shift + O) vybere složku karty na cíli, nebo celou složku dne (ověří se každá karta zvlášť). Každé ověření je položka fronty „Ověření A001“ a běží ve stejné frontě jako kopie, jedno po druhém (zatěžuje stejné disky): „Ověřuji 120 / 1 234 souborů · 45 GB / 512 GB · 380 MB/s“. Výsledek zeleně **„Ověřeno: všech 1 234 souborů sedí (ASC MHL, 2 generace, xxHash64).“**, červeně **„Nesedí 2 soubory, chybí 1, nečitelný 0 — podrobnosti v reportu ověření.“**, oranžově soubory navíc, soubory, které selhaly už při kopii, a změněné generace MHL. Tlačítka **Report ověření** a **Průzkumník**; **Zrušit** ověření ukončí bez reportu. Report ověření se ukládá, dokud je v menu zaškrtnuté **Ukládat report ověření**: do `_REPORT` karty, a u zálohy s MHL z jiného programu (který `_REPORT` neignoruje) do `_REPORT` vedle složky karty, s poznámkou „Report ověření je uložený mimo složku karty, aby nenarušil její historii ASC MHL“. Ověřují se všechny generace ASC MHL a všechny jeho kontrolní součty (xxHash64, MD5, SHA-1, xxHash3, xxHash128, C4) — i zálohy z jiných programů; bez `ascmhl` se ověřuje proti `_REPORT\<karta>.xxh64`. Na kartu ani do `ascmhl` se při ověření nikdy nic nezapisuje.

Zrušení

Tlačítko **Zrušit** je na kartě úlohy, dokud úloha čeká nebo běží. Rozpracované soubory (`.offload-part`) se smažou, hotové zůstanou. Zrušená úloha, která ještě nezačala, se rovnou označí Zrušeno. Zrušíte-li úlohu až během analýzy klipů nebo proxy, karta už je zálohovaná a zelený pruh platí dál.

Zavření aplikace během offloadu

Při zavření okna s běžící úlohou se aplikace zeptá „Probíhá offload. Opravdu ukončit? Rozpracované soubory se smažou, hotové zůstanou.“ Po **Ano** se všechny úlohy zruší a okno se zavře, až po sobě uklidí (mezitím „Ukončuji — čekám, až se zrušené úlohy uklidí.“).

> **Přerušená karta není zálohovaná**
> Kartu, jejíž kopie se zrušila nebo přerušila zavřením aplikace, offloadujte znovu celou.

Vysunutí karty

- Tlačítko **Vysunout kartu** je vedle zeleného pruhu. Karta ve čtečce se vysune jako médium, čtečka zůstane připojená. Pak je na kartě úlohy „Karta vysunuta“ a karta zmizí ze seznamu Karty.
- Vysune se **jen ta karta, která se kopírovala**. Když kartu ve čtečce vyměníte nebo vytáhnete, tlačítko zmizí.
- Nevysune se, dokud z karty kopíruje jiná úloha („z karty ještě kopíruje jiná úloha — vysuňte ji, až její kopie doběhne“).
- Interní disky, systémový disk, síťové složky a ručně přidané složky (ne celé karty) se nevysouvají nikdy.
- Když vysunutí nevyjde, aplikace ukáže „Kartu se nepodařilo vysunout: …“ s důvodem (kapitola 12).

Pozor: skutečné vysunutí karty z čtečky zatím nebylo vyzkoušené na všech čtečkách. Pokud tlačítko nefunguje, použijte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** ve Windows.

9 Nástroje → Prověřit USB porty… a okno Hardware

Rychlost offloadu často nebrzdí karta ani disk, ale port, kabel nebo sdílený USB řadič. Okno Hardware ukáže, kde je co zapojené a jak rychle, a poradí, co přepojit. Spouští se **jen na vyžádání**:

- menu **Nástroje → Prověřit USB porty…** nebo Ctrl + U,
- tlačítko **Prověřit…** v sekci **Hardware** hlavního okna.

Test zahrnuje zaškrtnuté karty a cíle. Když není vybraná žádná karta ani cíl, prověří všechny připojené disky. Rychlá kontrola trvá sekundy a nic nezapisuje.



Schéma okna Hardware (zkráceno, hodnoty jsou jen příklad).

Části okna

Část	Co ukazuje
Připojení	každá karta a cíl (Karta, Cíl 1, Cíl 2…): písmeno, zařízení, typ připojení (USB rychlost a port, „SD čtečka“, „síťový disk“, „USB (port nezjištěn)“…).
Doporučení	varování (oranžově), informace a tipy — viz tabulka níže.
Měření	po **Změřit rychlost…** skutečná rychlost čtení a zápisu každého zařízení v MB/s.
USB porty	porty podle řadičů: název portu, co v něm je („volný“ nebo zařízení a rychlost linky), písmeno disku v něm a pole pro vlastní název. **Zobrazit interní porty** ukáže i porty uvnitř počítače.
dolní lišta	stav („Zjišťuji připojení…“, „Měřím rychlost… (může trvat několik minut)“), **Zastavit**, **Prověřit znovu**, **Zavřít**.

Doporučení, která můžete vidět

Hláška (zkráceně)	Co s tím
„… umí USB 3 (5 Gb/s), ale je v portu jen USB 2.0 (port …) — přepoj do USB 3 portu …“	přepojte zařízení do nabízeného rychlého portu

Hláška (zkráceně)	Co s tím
„… ale linka běží jako USB 2.0 (480 Mb/s) — pravděpodobně kabel jen pro USB 2.0 nebo špatný kontakt; zkus jiný kabel nebo port.“	vyměňte kabel, zkuste jiný port
„Karta, Cíl 1 jdou přes jeden řadič (…) — dělí se o jeho kapacitu.“	informace; pomůže rozdělit zařízení na různé řadiče
„Čtečku a cílové disky rozděl na různé řadiče — volné rychlé porty na jiném řadiči: …“	přepojte čtečku nebo disky
„… jdou přes jeden hub (…) — dělí se o jeho linku.“	zvažte zapojení mimo hub nebo dok
„Odhad rychlosti offloadu s tímto zapojením: … MB/s (brzdí …).“	po měření: nejpomalejší článek
„… linka zvládne ~… MB/s, disk sám dává … MB/s — brzdí disk, ne port.“	port je v pořádku, pomalý je disk
„Volné rychlé porty: …“ / „Porty jen USB 2.0 — na offload je nepoužívej (hodí se pro klávesnici, myš): …“	tipy, kam zapojovat

Měření rychlosti

- Před měřením se aplikace zeptá. Z karet se jen čte (až 1 GB z každé). Na každý cílový disk se zapíše a přečte dočasný soubor 1 GB a hned se smaže. Podle rychlosti disků to může trvat několik minut.
- Měřit lze, jen když je vybraná karta nebo přidaný cíl (jinak „Pro měření vyberte kartu nebo přidejte cíl.“).
- Během kopírování měřit nejde („Během kopírování nelze měřit — měření zapisuje 1 GB na cílové disky.“). Naopak během měření nejde spustit offload („**Probíhá měření rychlosti — počkejte nebo ho zastavte**“).
- **Zastavit** měření ukončí a dočasný soubor smaže; zobrazí se, co se stihlo změřit.

Názvy portů

Windows nevědí, kde je port na počítači fyzicky. Aplikace porty označuje např. „port 6“, port za hubem „port 7 › 2“, při více řadičích s názvem řadiče („Intel USB 3.20 xHCI · port 3“). Do pole vedle portu si napište vlastní název (např. „přední levý“) — pak se použije všude: v řádcích disků, v doporučeních i v řetězu připojení na kartě úlohy. Název se uloží.

Úzké hrdlo během kopie

Během kopírování a ověřování ukazuje karta úlohy řetěz připojení — pro kartu a každý cíl zařízení, připojení, aktuální rychlost a u USB i vytížení linky:

```
Karta … — USB 3 (5 Gb/s), port 6  310 MB/s  78 % linky
Cíl 1 … — USB 3 (10 Gb/s a víc), port 3  310 MB/s  39 % linky
Řadič Intel USB 3.20 xHCI: 620 MB/s
Úzké hrdlo: Karta …
```

- **Úzké hrdlo** je článek, který kopii brzdí: karta (čtečka), nebo některý cíl. Pozná se podle toho, na který disk čeká nejvíc dat k zápisu, ne podle okamžité rychlosti — karta i disky jedou v kopii stejným tempem.

- Když je linka vytížená nad 85 %, je u článku „— linka je plná (USB 2.0 (480 Mb/s))“: pomůže rychlejší port nebo kabel.
- Řádek **Řadič** ukazuje součet rychlostí zařízení na jednom sdíleném USB řadiči.
- Interní disky (SATA, NVMe) nemají „% linky“.

Windows nerozliší USB 10 a 20 Gb/s; obojí se zobrazuje jako „USB 3 (10 Gb/s a víc)“.

10 Co se nachází na cílovém disku

Na každém cíli vznikne stejná struktura. Příklad pro kartu `A001` zkopírovanou 6. 10. 2026 na cíl `D:\Zaloha` se zapnutými proxy:

```
D:\Zaloha\                                  ← cíl
└─ 2026-10-06\                              ← datum (nebo Vlastní datum)
   └─ A001\                                 ← karta: jmenovka svazku nebo Název složky
      ├─ …soubory karty ve stejné struktuře…  ← např. PRIVATE\M4ROOT\CLIP\…
      ├─ _REPORT\
      │  ├─ offload_report.json
      │  ├─ offload_report.txt
      │  ├─ A001_report.html                 ← tlačítko Report
      │  ├─ A001_report.pdf
      │  ├─ A001.xxh64                       ← kontrolní součty (po doplnění i nové soubory)
      │  ├─ offload_report_0002.json         ← jen po doplnění: report generace 2
      │  ├─ A001_report_0002.html
      │  └─ A001_verify_2026-10-07_101500Z.html  ← jen po Ověřit zálohu (+ .pdf, offload_verify_….json)
      ├─ ascmhl\
      │  ├─ 0001_A001_2026-10-06_081500Z.mhl
      │  ├─ 0002_A001_2026-10-06_143000Z.mhl ← jen po doplnění: jen nové soubory
      │  └─ ascmhl_chain.xml
      └─ _PROXY\                            ← jen se zapnutými proxy
         ├─ A001C001.mov
         └─ A001C002.mov
```

Se složkou pro proxy navíc (kapitola 6) vzniknou kopie proxy i tam:

```
G:\Proxy\
└─ 2026-10-06\
   └─ A001\
      ├─ A001C001.mov
      └─ A001C002.mov
```

Co je dobré vědět

- Stejná karta podruhé týž den → `A001_2`, `A001_3` … Starší offload se nepřepíše.
- Datum a čas změny souborů na cíli jsou stejné jako na kartě.
- Skrytý soubor `.<jméno>.offload-part` znamená nedokončený zápis. Po zrušené nebo přerušené kopii by žádný zůstat neměl; pokud ho najdete, kopie toho souboru není hotová. Skryté soubory ukážete v Průzkumníku přes **Zobrazit → Skryté položky**.
- Konečné jméno souboru znamená „plně zapsáno“. Ověřené je to, co report označí jako **ověřeno**.
- Složky `_REPORT`, `_PROXY` a `ascmhl` nejsou součástí karty a do MHL se nepočítají.
- Formát je stejný jako u Mac verze Offloadu — kopii lze ověřit na kterékoli z nich.
- Doplnění zapíše do složky karty jen nové soubory a ke stávajícím reportům přidá report s číslem generace (`_0002`); původní reporty a generace MHL se nikdy nepřepíšou (mění se jen řetěz `ascmhl_chain.xml` a seznam `A001.xxh64`, vždy celé najednou). Mac verze generace nečte, ale doplněné soubory ověří ze seznamu `A001.xxh64`. Kdyby se doplnění uprostřed přerušilo tak, že reporty a MHL nesouhlasí, další doplnění se odmítne a složku je třeba opravit ručně; celá kopie do nové složky jde vždy.

- Report ověření jde jen do `_REPORT` (u cizího MHL bez ignorování `_REPORT` do `_REPORT` vedle složky karty), do `ascmhl` se nikdy nezapisuje.

> **Ověření kopie později**
> Hotovou kopii můžete kdykoli znovu ověřit proti ASC MHL: **Nástroje → Ověřit zálohu…** (kapitola 8), nebo `bin\offload.exe verify D:\Zaloha\2026-10-06\A001` (kapitola 11).

11 Příkazová řádka

Příkazová řádka `bin\offload.exe` dělá totéž co aplikace a zapisuje stejné výstupy. Hodí se pro skripty a dávkové zpracování. Spusťte ji z PowerShellu nebo příkazového řádku ve složce Offloadu. Nápověda a výpisy průběhu jsou anglicky, chyby a souhrny česky.

```
bin\offload.exe --help
bin\offload.exe copy --help
```

Příkazy

Příkaz	K čemu
`copy`	zkopíruje kartu na všechny cíle do `<cíl>\<datum>\<karta>\` a ověří. Je výchozí — slovo `copy` lze vynechat.
`append`	doplní jen nové soubory karty do dřívější zálohy (stejné složky karty, další generace ASC MHL)
`verify`	znovu ověří složku karty (nebo všechny karty složky dne) proti ASC MHL všech generací, bez `ascmhl` proti seznamu součtů v `_REPORT`; `--report` uloží report ověření
`bench`	změří rychlost čtení karty a zápisu/čtení disků
`ports`	USB porty, kde a jak rychle jsou karty a disky připojené, doporučení (jako okno Hardware)
`luts`	vypíše vestavěné LUTy (id — název)

Příklady

```
offload E:\ -d D:\Zaloha -d F:\Zaloha                # karta E: na dva disky, ověření, report
offload E:\ -d D:\Zaloha -d F:\Zaloha --name A001     # vlastní název složky karty
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --proxy-folder G:\Proxy   # proxy navíc do G:\Proxy\<datum>\
<karta>\
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --lut sony-slog3-sgamut3   # vestavěný LUT podle id
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --lut look.cube --frame-aspect 1.85   # vlastní LUT a výřez
offload E:\ -d D:\Zaloha -d F:\Zaloha --name auto     # název složky z názvů klipů (A001C003… →
A001)
offload append E:\                                    # doplnit nové klipy do dřívější zálohy (cíle
z historie)
offload append E:\ --into D:\Zaloha\2026-10-06\A001    # … nebo do zadané složky karty (opakovat pro
každý cíl)
offload verify D:\Zaloha\2026-10-06\A001              # znovu ověřit hotovou kopii
offload verify D:\Zaloha\2026-10-06 --report          # ověřit všechny karty dne a uložit reporty
ověření
offload bench --read E:\ --write D:\ --gb 2           # rychlost karty a disku
offload ports                                         # porty a doporučení
offload ports --measure --card E:\ --dest D:\         # + změřit skutečnou rychlost
offload luts                                          # seznam vestavěných LUTů
```

V příkladech je `offload` zkratka za `bin\offload.exe`.

Volby příkazu copy

Volba	Význam
`-d`, `--dest`	cílová složka; zopakujte pro každý disk (bez ní „Chyba: Není zadaný žádný cíl.“)
`--name`	název složky karty (výchozí jmenovka svazku); `auto` = cívka z názvů klipů, jinak jmenovka
`--no-history`	historii offloadů nečíst ani nezapsat
`--date`	složka s datem (výchozí dnes, `RRRR-MM-DD`)
`--no-verify`	bez ověření zpětným čtením (nedoporučeno)
`--no-analyze`	bez analýzy klipů (metadata a snímky v reportu)
`--dry-run`	jen projde kartu a provede kontroly, nekopíruje
`--allow-same-device`	povolí dva cíle na stejném svazku
`--proxy`	po ověření renderovat proxy
`--proxy-codec`	`h264` (výchozí), `hevc`, `proresProxy`, `proresLT`, `prores422`, `prores422HQ`
`--proxy-height`	výška proxy v pixelech (výchozí 1080)
`--proxy-bitrate`	datový tok v Mb/s pro H.264/HEVC (výchozí 10)
`--frame-aspect`, `--frame-scale`	výřez na frame lines (např. `1.85`) a jeho velikost v % obrazu (výchozí 100)
`--no-burn-in`	bez vypáleného názvu klipu a timecodu
`--lut`	`auto` (výchozí, podle kamery), `none`, id vestavěného LUTu, nebo cesta k `.cube`
`--lut-fallback`	id vestavěného LUTu (nebo `none`) pro klipy, které `auto` nepozná
`--proxy-folder`	každou proxy zkopírovat i do `<složka>\<datum>\<karta>\` (jen s `--proxy`)

Volby příkazu append

`offload append <karta>` má stejné volby analýzy a proxy jako `copy` (`--no-analyze`, `--proxy`, `--lut` …) a navíc `--into <složka karty>` (zopakujte pro každý cíl dřívější zálohy; bez ní se složky najdou v historii, jinak „Chyba: Karta není v historii — zadejte složky zálohy volbou --into.“), `--no-verify`, `--dry-run` (vypíše plán, který se u skutečného běhu ještě upřesní) a `--no-history` (potom je `--into` povinné). Kód `0` = doplněno (nebo „Nic nového — záloha je úplná.“), `1` = odmítnuto nebo chyba, s českým důvodem.

Během kopie a po ní

- Před kopií se vypíše plán, seznam `Připojení:` (`D1 = Cíl 1: …`) a varování k zapojení. Stavový řádek ukazuje, který článek brzdí: `brzdí: D1`, `brzdí: card`, případně `(linka plná)`.
- Ctrl + C kopii zruší: dokončí aktuální blok a smaže rozpracované soubory.
- Návratový kód: `0` = vše v pořádku, `1` = chyba (vhodné pro skripty).
- `copy` u karty, kterou historie zná, vypíše před plánem `Zálohováno 6. 10. 2026 8:15 na D:\Zaloha, F:\Zaloha – ověřeno` (bez dotazu).
- `verify` vypíše u problémových souborů `MISMATCH` (jiný součet), `MISSING` (chybí), `ERROR` (nečitelný), `EXTRA` (není v záznamu), `FAILED-AT-COPY` (selhal už při kopii), `FAILED-SUPERSEDED` (nejnovější záznam selhal, soubor

sedí podle starší generace), `CHAIN` (problém řetězu ASC MHL) a na konci český souhrn: „Ověřeno 1 234 souborů (512 GB) za 22:10 (385 MB/s) — vše v pořádku.“ nebo „… — NALEZENY PROBLÉMY: nesedí 2, chybí 1, nečitelné 0, selhalo při kopii 0, navíc 3.“ Kód `1` při jakémkoli problému (soubory navíc samy o sobě nevadí).

12 Řešení problémů a časté otázky

Spuštění

Problém	Řešení
Modré okno „Systém Windows ochránil váš počítač“	Aplikace není digitálně podepsaná. Klikněte na **Další informace** → **Přesto spustit**.
Spouštíte Offload.exe přímo z otevřeného ZIPu	Nejdřív rozbalte celý ZIP do obyčejné složky a spusťte aplikaci odtud.
„Offload se nepodařilo spustit: … Podrobnosti: …“ nebo „Neočekávaná chyba aplikace: …“	V hlášce je cesta k logu (`%APPDATA%\Offload\app.log`). Log přiložte k hlášení chyby. Při neočekávané chybě běžící offloady pokračují.

Karty a cíle

Problém	Řešení
Karta se neobjeví v seznamu Karty	Klikněte na ⟳ (Znovu načíst připojené disky). Čtečky CFexpress přes Thunderbolt se ve Windows hlásí jako NVMe disk, takže je aplikace sama nenabídne — kartu přidejte tlačítkem **Složka…** (vyberte kořen karty). Disk, na kterém je některý cíl, se jako karta nenabízí.
Disk má „nevypadá jako karta“ a není zaškrtnutý	Na disku nejsou typické složky ani klipy kamery. Pokud ho opravdu chcete kopírovat, zaškrtněte ho ručně.
Disk není připojen u cíle, Spustit offload je šedé	Připojte disk; do pár sekund se řádek opraví sám (nebo klikněte na ⟳). Cíl, který nepotřebujete, odeberte křížkem.
Doporučeno NTFS — spolehlivější než exFAT/FAT32	Jen doporučení. Pro offload na Windows je spolehlivější NTFS. Na FAT32 se navíc nevejde soubor 4 GB a víc.
„FAT32 neumí uložit soubory od 4 GB (…)“	Cíl je FAT32 a na kartě je soubor 4 GB a větší. Použijte disk s NTFS nebo exFAT.
„Na cíli … není dost místa: potřeba … (karty …, proxy ~…, report …), volno …“	Na disku není dost místa pro kartu, proxy a report (i s kartami ve frontě). Uvolněte místo, použijte jiný disk, nebo vypněte proxy.
„Na cíli … zbude po offloadu jen … — rezerva pod 5 %, odhad proxy je přibližný.“	Jen varování, offload jde spustit. Odhad proxy může být vyšší i nižší než skutečnost.
„Proxy se nevyrenderovaly: na … chybí místo (potřeba ~…, volno …).“ (na kartě úlohy)	Kopie je hotová a ověřená, jen proxy se nevešly. Uvolněte místo a proxy vyrobte znovu (nová kopie s proxy, nebo jiný nástroj).
„Cíl … je na stejném disku jako zdroj.“, „Dva cíle jsou na stejném disku (…) — to není druhá kopie. …“	Cíl je na kartě samotné, nebo dva cíle jsou na stejném disku. Druhá kopie musí být na jiném disku.
„Zdroj vypadá jako dřívější offload (má _REPORT, _PROXY nebo ascmhl) …“	Vybraná složka je už hotový offload. Vyberte původní kartu, nebo (u kopie kopie) složku bez `_REPORT` , `_PROXY` a `ascmhl` .

Problém	Řešení
„Některé názvy Windows neumí uložit: …“	Na kartě jsou názvy, které Windows neuloží (zakázané znaky, jména jako `CON`, tečka nebo mezera na konci, nebo dva názvy lišící se jen velikostí písmen). Hláška vypíše, kterých souborů se to týká.
„Dřívější záloha není dostupná: … — připojte disk, nebo udělejte celou kopii.“	Doplnění potřebuje všechny disky dřívější zálohy. Připojte je, nebo kartu zkopírujte celou (vznikne nová složka).
„V … chybí report dřívější zálohy …“, „V … chybí ASC MHL …“, „Report dřívější zálohy v … nejde přečíst …“	Složka zálohy není úplná (kopie z jiného nástroje bez MHL, smazaný nebo poškozený report). Udělejte celou kopii.
„Zálohy na cílech se liší (…) — zkontrolujte je přes Nástroje → Ověřit zálohu…; doplnit nejde.“	Zálohy na discích nejsou stejné (jedna byla doplněna bez druhé, kopie se přerušila). Ověřte obě zálohy; pak udělejte celou kopii.
„V … nesouhlasí reporty s ASC MHL (poslední report je generace …, poslední generace MHL …) — dřívější doplnění se nedokončilo. …“	Dřívější doplnění se přerušilo uprostřed zápisu reportů. Zálohu ověřte a složku opravte ručně (nebo udělejte celou kopii do nové složky).
„Historie ASC MHL v … je poškozená — … doplnit nejde.“	Soubor MHL někdo změnil nebo ve složce `ascmhl` přibyl soubor mimo řetěz. Ověřte zálohu; doplnění jde až po opravě, celá kopie vždy.
„Na kartě není žádný soubor z dřívější zálohy — jde o jinou kartu? Udělejte celou kopii.“	Doplňujete jinou kartu, než která se zálohovala (nebo kopie, která se zrušila ještě před prvním souborem). Udělejte celou kopii.
„Doplnění zastaveno — nic se nezkopírovalo. N souborů se neshoduje se zálohou: …“	Na kartě se změnily už zálohované soubory („jiná velikost nebo datum“, jiná karta se stejným sériovým číslem, úprava v kameře) nebo na cíli je soubor, který žádný report nezná (nedokončené doplnění). Udělejte celou kopii.
„Na … chybí soubor z dřívější zálohy: …“, „… se při dřívější záloze na … nezkopíroval správně …“	Dřívější záloha je neúplná. Ověřte ji (Nástroje → Ověřit zálohu…) a kartu zkopírujte celou.
„Do této zálohy právě doplňuje jiná úloha (…) — počkejte, až skončí.“	Stejnou složku karty doplňuje jiná úloha (i z druhého okna Offloadu nebo z `offload append`). Počkejte na její konec; pak spusťte doplnění znovu — doplní se jen to, co mezitím nepřibylo.
„Nic nového — záloha je úplná.“	Není chyba — všechny soubory karty už v záloze jsou.
„Ve složce … není ASC MHL ani seznam součtů — není s čím porovnat.“	Vybraná složka není složka karty ani dne z Offloadu (nebo v ní chybí `ascmhl` i `_REPORT`). Vyberte složku karty `<cíl>\<datum>\<karta>`.
„ASC MHL generace 0002 neodpovídá řetězu (soubor MHL byl změněn).“ (ověření)	Soubor MHL po zápisu někdo změnil. Soubory se ověřily i tak; zálohu zkontrolujte, případně udělejte novou kopii.
„N souborů selhalo — karta NENÍ bezpečně zálohovaná.“	Otevřete **Report**, v části Chyby je u každého souboru důvod (karta nebo konkrétní cíl). Zkontrolujte kartu, čtečku a disky a kartu offloadujte znovu.
„Report nenalezen na žádném cíli: …“	Žádný cíl s reportem není připojený. Připojte cílový disk.
„Cíl N: svazek nepodporuje přímý zápis, použita systémová cache.“ (v reportu)	Typicky síťový disk, který neumí zápis mimo systémovou cache. Offload na něj zapsal běžným způsobem a v reportu to uvádí.

Proxy, LUTy a náhledy

Problém	Řešení
LUT nenalezen: … — vyberte jiný nebo ho odeberte.	Vlastní `.cube` není na svém místě (disk odpojený, soubor přesunutý). Připojte disk, vyberte soubor znovu, nebo zvolte jiný LUT.
Složka pro proxy není dostupná: …	Připojte disk se složkou, nebo volbu zrušte křížkem u **Kopírovat proxy i do složky**.
ffmpeg/ffprobe nenalezen — náhledy a proxy se přeskočí, kopie a ověření proběhnou.	Chybí přibalený ffmpeg nebo ffprobe ve složce `bin`. Rozbalte ZIP znovu celý, nebo v sekci **Dekodéry** vyberte cestu k nástroji.
Proxy se renderují pomalu	Bez grafické karty NVIDIA (Intel a AMD se zkoušejí, ale nejsou ověřené) se H.264/H.265 kódují procesorem. ProRes se kóduje procesorem vždy. Pomůže nižší **Výška** (např. 720p). Kopie další karty mezitím běží.
Poznámka „ffmpeg se zasekl (60 s bez nového snímku) …; proxy nevznikla“	ffmpeg minutu nevydal žádný snímek; Offload ho ukončil a jednou to zkusil bez hardwarového dekódování. Úloha jede dál, ostatní klipy se zpracují. Klip zkontrolujte (může být poškozený).
„Blackmagic RAW: chybí braw-decode nebo knihovna Blackmagic RAW …“	Nainstalujte zdarma Blackmagic RAW Player (nebo DaVinci Resolve). Pozor: řádek **braw-decode** v sekci Dekodéry je zelený i bez knihovny — stav BRAW poznáte z poznámky u klipu v reportu.
„Blackmagic RAW: klip nelze otevřít — je poškozený, nebo je knihovna … starší než kamera …“	Nainstalujte aktuální Blackmagic RAW Player. Pokud to nepomůže, klip může být poškozený.
„Blackmagic RAW: knihovnu … nelze použít …“	Nainstalujte aktuální Blackmagic RAW Player.
„RED R3D: nainstalujte REDCINE-X PRO (REDline)“ / „ARRIRAW: nainstalujte ARRI Reference Tool (art-cmd)“	Nainstalujte nástroj výrobce, nebo v sekci Dekodéry vyberte cestu k němu. Bez něj se klipy jen zkopírují a ověří.
„kodek nepodporován ffmpegem (např. Sony X-OCN) …“, „Canon Cinema RAW Light: … proxy přeskočeno“	Tyto formáty Offload jen zkopíruje a ověří; proxy pro ně nejde vyrobit.
Klip z ARRI nahraný v Rec.709 dostal LUT	Automatika u ARRI předpokládá log záznam. Pro takové klipy zvolte **Bez LUT**.
Klip dostal „bez LUT (kamera nerozpoznána)“	Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm se zatím automaticky nepoznají. Nastavte záložní LUT v **Když kameru nepoznám:**, nebo vyberte LUT ručně.
R3D a ARRIRAW klipy nemají v reportu snímky	U těchto formátů se snímky berou z hotové proxy. Zapněte proxy.

Vysunutí, měření, zavření

Problém	Řešení
„Kartu se nepodařilo vysunout: na kartě má otevřený soubor jiný program …“	Zavřete program (Průzkumník s otevřenou kartou, přehrávač) a zkuste to znovu.

Problém	Řešení
„… svazek je odpojený, ale zařízení zůstalo připojené; vysuňte ho ikonou Bezpečně odebrat hardware“	Karta už se nepoužívá; dokončete vysunutí ikonou ve Windows.
„karta v mechanice není ta, která se kopírovala“	Ve čtečce je jiná karta. Offload vysune jen kartu, kterou kopíroval.
Tlačítko Vysunout kartu chybí	Karta byla vytažena nebo vyměněna, nebo jde o složku či interní disk, které se nevysouvají.
Probíhá měření rychlosti — počkejte nebo ho zastavte	V okně Hardware běží měření. Počkejte nebo klikněte na **Zastavit**.
Po zavření aplikace během kopie	Rozpracované soubory se smažou. Karta, jejíž kopie se přerušila, **není zálohovaná** — offloadujte ji znovu celou.

Časté otázky

Mohu kopírovat více karet najednou?

Ano. Zaškrtněte je všechny a spusťte; kopírují se jedna po druhé, proxy předchozí karty běží souběžně s kopií další.

Musím mít dva cíle?

Ne, ale aplikace s jedním cílem upozorní, že doporučené jsou dvě nezávislé kopie.

Jak ověřím zálohu později, třeba po převozu disku?

Nástroje → Ověřit zálohu…, nebo `bin\offload.exe verify <cíl>\<datum>\<karta>`. Nástroj `ascmhl verify` na Windows hlásí falešné „new/missing file“ kvůli lomítkům v cestách — plné `ascmhl verify` pouštějte na macOS nebo Linuxu, na Windows použijte `offload verify`.

Ověří kopii z Windows i Mac verze Offloadu?

Ano, obě verze zapisují stejný formát (seznam součtů, report, MHL).

13 Licence

FFmpeg

Balíček obsahuje `bin\ffmpeg.exe` a `bin\ffprobe.exe` — statický build FFmpeg z www.gyan.dev pod licencí **GNU GPL v3**. Text licence a popis buildu s odkazem na zdrojový kód jsou ve složce `licence\ffmpeg`. Při dalším šíření balíčku je třeba přiložit licenci a odkaz na zdroj FFmpeg.

Vestavěné LUTy

Jedenáct LUTů ve složce `luts` je vlastní výpočet Offloadu podle bílých knih výrobců kamer, ne kopie oficiálních LUTů výrobců (ty mají vlastní licence, které nedovolují volné přibalení). Popis je v `licence\LUTy-README.md`.

Blackmagic RAW

Knihovna Blackmagic RAW (`BlackmagicRawAPI.dll`) **není součástí balíčku**. Přibalený `bin\braw-decode.exe` použije knihovnu z nainstalovaného Blackmagic RAW Playeru, SDK nebo DaVinci Resolve. Bez ní se klipy BRAW jen zkopírují a ověří, bez proxy a náhledů.

RED a ARRI

REDline (REDCINE-X PRO) a ARRI Reference Tool (`art-cmd`) nejsou součástí balíčku; stáhněte je od výrobců podle jejich licenčních podmínek.